

IPET 132 PARAVACHASCA
SECUENCIA DIDACTICA Nº 3
CURSOS: 5º "A", "B" y "C"
ASIGNATURA: FÍSICA
PROFESORES: Cabanillas, Ariel

TEMA: MRUV – Caída libre (CL) y tiro vertical (TV)

SD3

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

Evaluación formativa:

- ✓ -Participación del estudiante en clases.
- ✓ -Cumplimiento de los trabajos escritos y orales.
- ✓ -Manejo de vocabulario específico de la asignatura.

OBJETIVOS:

- ✓ Interpretar las características del MRUV utilizando a las funciones como herramientas para la resolución de situaciones problemáticas.
- ✓ Analizar los casos típicos de MRUV, es decir caída libre y tiro vertical.

El Movimiento rectilíneo uniformemente variado (MRUV)

Supongamos un auto que está quieto y arranca. Cada vez se mueve más rápido. Primero se mueve a 10 Km/h, después a 20 Km/h, después a 30 Km/h. Su velocidad va cambiando (varía), si ese cambio de velocidad se produce en cada instante de manera uniforme a lo largo del tiempo y el móvil se desplaza en línea recta, estamos en presencia del M.R.U.V.

Esta velocidad puede aumentar o disminuir. La tasa de variación de la velocidad respecto del tiempo se denomina aceleración. La aceleración es la rapidez con que está cambiando la velocidad. Más rápido aumenta o disminuye la velocidad, mayor es la aceleración. Digamos que la aceleración vendría a ser una medida de la "brusquedad" del cambio de velocidad.

Veamos un ejemplo: Un coche que se mueve con MRUV, en un determinado momento una velocidad de 30 m/s y 10 s después una velocidad de 40 m/s. Calcular su aceleración.

$$a = \Delta v / \Delta t = \frac{40 \text{ m/s} - 30 \text{ m/s}}{10 \text{ s}} = 1 \text{ m/s}^2$$

La aceleración de este auto es tal que su velocidad aumenta 1 m/s, en cada segundo.

Signos de la aceleración: puede ser (+) o (-).

- ✓ Si el móvil va cada vez más rápido, su aceleración es positiva (MRUA);
- ✓ Si va cada vez más despacio, su aceleración es negativa (MRUD).

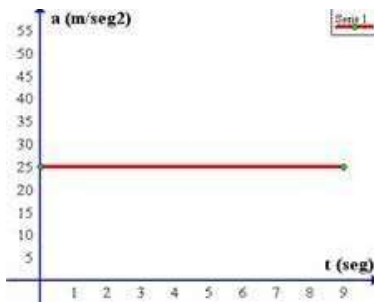
Los ejemplos típicos de estos movimientos son: caída libre (MRUA) y tiro vertical (MRUD), en los cuales la aceleración interviniente, y considerada constante, es la que corresponde a la gravedad.

El MRUV presenta tres características fundamentales:

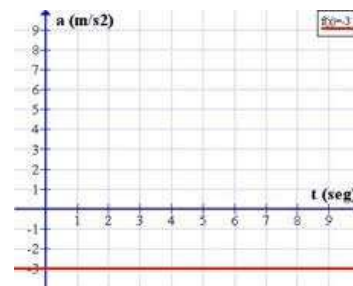
1. La aceleración y la fuerza resultante sobre la partícula son constantes. Aceleración $\longrightarrow$ recta horizontal
2. La velocidad varía linealmente respecto del tiempo. Velocidad $\longrightarrow$ recta con pendiente
3. El espacio recorrido varía según una relación cuadrática respecto del tiempo. Espacio $\longrightarrow$ Parábola

Gráficas de aceleración en función del tiempo.

Aceleración positiva



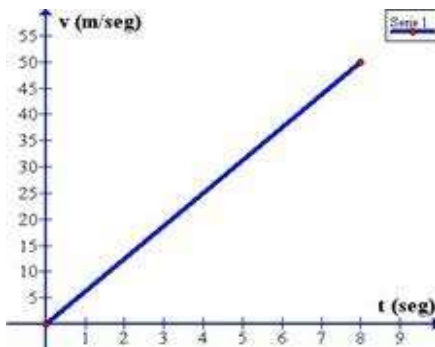
Aceleración negativa



Gráficas de velocidad en función del tiempo

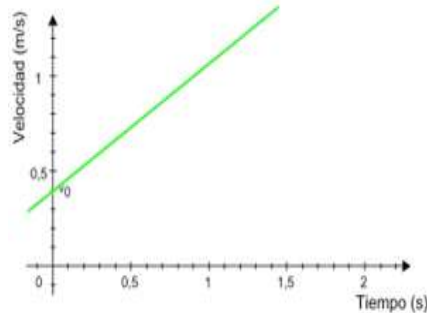
MRUA Sin V_i

$$V_f = a \cdot t$$



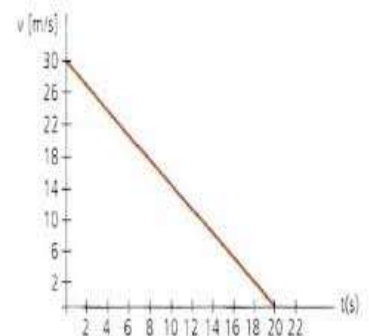
MRUA Con V_i

$$V_f = V_i + a \cdot t$$



MRUD Con V_i

$$V_f = V_i - a \cdot t$$



Gráficas de espacio recorrido en función del tiempo

MRUA Sin V_i

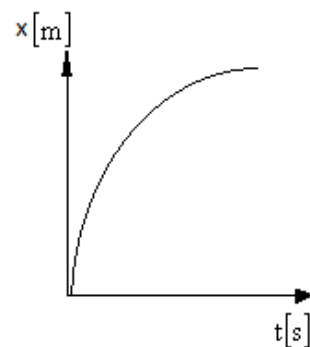
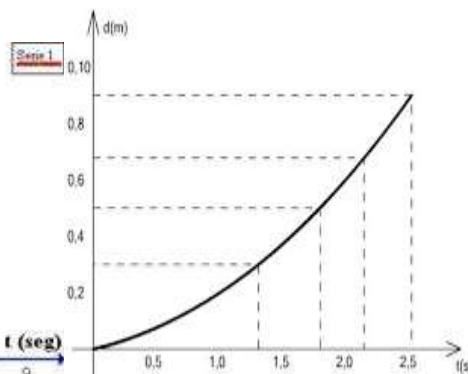
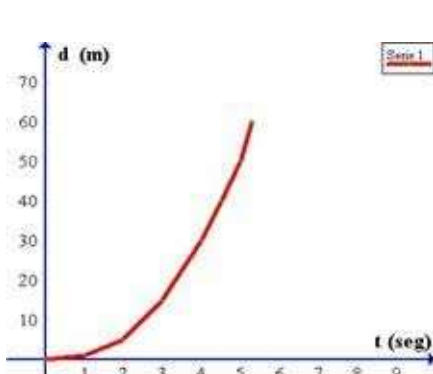
$$e_f = \frac{1}{2} \cdot a \cdot t^2$$

MRUA Con V_i

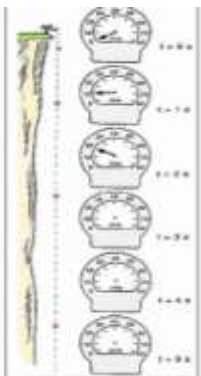
$$e_f = V_i \cdot t + \frac{1}{2} \cdot a \cdot t^2$$

MRUD Con V_i

$$e_f = V_i \cdot t - \frac{1}{2} \cdot a \cdot t^2$$



CAÍDA LIBRE



Un cuerpo se encuentra en caída libre cuando:

- Cae en el vacío, despreciando el roce del aire.
- Los cuerpos caen por acción de la gravedad y tiene una aceleración constante $g=9,81 \text{ m/s}^2$
- Pueden darse dos casos:
 - ◆ si el cuerpo u objeto es soltado o se deja caer decimos $V_0 = 0$
 - ◆ si el cuerpo u objeto se lanza decimos que tiene V_0
- Es un ejemplo de MRUA
- En Caída libre, el valor de g es $+$ y consideramos $g = 10 \text{ m/s}^2$

Las fórmulas de caída libre son las siguientes:

- Sin v_0

espacio recorrido

$$h = h_0 + \frac{1}{2} \cdot g \cdot t^2$$

$$h = \frac{v_f^2}{2 \cdot g}$$

velocidad

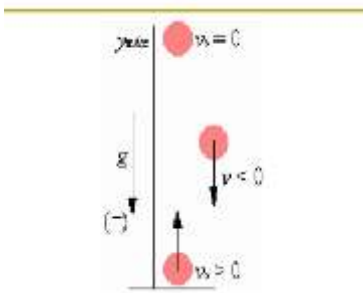
$$v_f = g \cdot t$$

$$v_f^2 = 2 \cdot g \cdot e$$

tiempo empleado

$$t = \frac{v_f}{g}$$

$$t = \sqrt{\frac{2 \cdot e}{g}}$$



- Con v_0

espacio recorrido

$$h = h_0 + v_0 \cdot t + \frac{1}{2} \cdot g \cdot t^2$$

$$h = v_f^2 - v_0^2 / 2 \cdot g$$

velocidad

$$v_f^2 = v_0^2 + 2 \cdot g \cdot h_{\text{máx}}$$

$$v_f = v_0 + g \cdot t$$

tiempo empleado

$$t = (v_f - v_0) / g$$

$$t = -v_0 + \sqrt{v_0^2 - 2 \cdot g \cdot h_{\text{máx}}} / g$$

TIRO VERTICAL

- Corresponde al movimiento que se da en una partícula que es arrojada hacia arriba, es decir siempre hay V_0 desde una determinada posición.
- Se observa que su velocidad va disminuyendo hasta anularse al alcanzar su altura máxima.
- Es un ejemplo de MRUD.
- Tiro vertical, el valor de g es $-$ y se considera $g = 10 \text{ m/s}^2$

Las fórmulas de tiro vertical son las siguientes:

- Con v_0

espacio recorrido

$$h_{\text{máx}} = h_0 + v_0 \cdot t - \frac{1}{2} \cdot g \cdot t^2$$

$$h_{\text{máx}} = v_f^2 - v_0^2 / 2 \cdot g$$

velocidad

$$v_f^2 = v_0^2 + 2 \cdot g \cdot h_{\text{máx}}$$

$$v_f = v_0 - g \cdot t$$

tiempo empleado

$$t = -v_0 + \sqrt{v_0^2 + 2 \cdot g \cdot h_{\text{máx}}} / g$$

Veamos algunos ejemplos de resolución de problemas...

Ejemplo 1: (Caída libre) Se lanza un cuerpo verticalmente hacia abajo con una velocidad inicial de 7 m/s . a) ¿Cuál será su velocidad luego de haber descendido 3 s ? b) ¿Qué distancia habrá descendido en esos 3 s ? c) ¿Cuál será su velocidad después de haber descendido 14 m ?

Ecuaciones:

$$(1) V_f = V_i + g \cdot t$$

$$(2) y = V_i \cdot t + g \cdot t^2 / 2$$

$$(3) V_f^2 - V_i^2 = 2 \cdot g \cdot h$$

$$a) \text{ De la ecuación (1): } V_f = (7 \text{ m/s}) + (10 \text{ m/s}^2) \cdot (3 \text{ s}) = 37 \text{ m/s}$$

$$b) \text{ De la ecuación (2): } y = (7 \text{ m/s}) \cdot (3 \text{ s}) + (10 \text{ m/s}^2) \cdot (3 \text{ s})^2 / 2 = 66 \text{ m}$$

$$c) \text{ De la ecuación (3): } V_f = \sqrt{V_i^2 + 2 \cdot g \cdot h} = 18,14 \text{ m/s}$$

Ejemplo 2: (Tiro Vertical) Si desde un 5° piso de un edificio se arroja una piedra verticalmente hacia arriba con una velocidad de 90 km/h , ¿Cuánto tardará en llegar a la altura máxima?

Lo primero que hacemos es definir con que unidades vamos a trabajar...

Si es el Sistema MKS

$$90 \text{ Km/h} = 90 \cdot 1000 / 3600 = 25 \text{ m/s}$$

Vemos que ecuación es la que se adapta mejor a nuestras incógnitas y con los datos que disponemos

$$V_f = V_i + g \cdot t$$

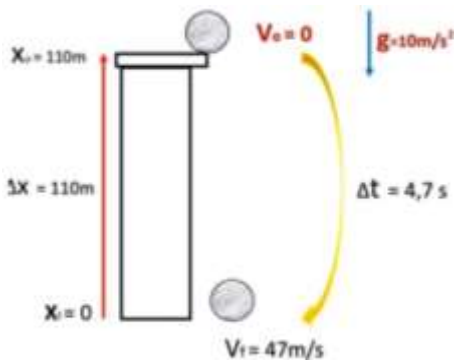
$$\text{Para } V_f = 0$$

$$0 = V_i + g \cdot t$$

$$t = -V_i / g = -(25 \text{ m/s}) / (-10 \text{ m/s}^2) = 2,5 \text{ s}$$

Actividades

- 1) Calcular el tiempo necesario para que un móvil partiendo del reposo, alcance una velocidad de 90 Km/h, si la aceleración es $0,5 \text{ m/s}^2$?
- 2) Calcular la aceleración de un móvil cuya velocidad inicial es de 6 km/h y al cabo de 4 s alcanza una velocidad de 42 km/h
- 3) Un móvil parte del reposo con una $a = 2 \text{ m/s}^2$ constante. Calcular: a) ¿Qué velocidad tendrá después de 12 s? b) ¿Qué distancia recorrió en esos 12 s? Realiza las 3 gráficas del movimiento. (Usa la escala adecuada en el sistema de coordenadas cartesianas)
- 4) Un tren que lleva una velocidad constante de 60 km/h, frena y a los 44 s se detiene. Calcular: a) La aceleración. b) La distancia recorrida hasta que se detiene. Realiza las 3 gráficas del movimiento. (Usa la escala adecuada en el sistema de coordenadas cartesianas).
- 5) Un móvil con una velocidad de 40 m/s la disminuye a razón de 5 m/s^2 . Calcular la velocidad al cabo de 6 s y la distancia recorrida en ese tiempo.
- 6) Se lanza una pelota de tenis hacia abajo desde una torre con una velocidad de 5 m/s.
 - a) ¿Qué velocidad tendrá la pelota al cabo de 7 s?
 - b) ¿Qué espacio habrá recorrido en ese tiempo?
- 7) Un cuerpo cae libremente, cuando está a 30 m del piso tiene una velocidad de 40 m/s. Calcular:
 - a) ¿Desde qué altura cayó?
 - b) Realiza los gráficos de posición vs tiempo y de velocidad vs tiempo.



- 8) Se lanza una pelota hacia arriba y se recoge a los 2 s, calcular:
 - a) ¿Con qué velocidad fue lanzada?
 - b) ¿Qué altura alcanzó?
- 9) Se lanza verticalmente hacia abajo una piedra de la parte alta de un edificio de 14 pisos, llega al suelo en 1,5 s, tomando en cuenta que cada piso mide 2,6 m de altura. Calcular la velocidad inicial de la piedra y la velocidad al llegar al piso.
- 10) Analiza el siguiente gráfico y responde:
 - a) ¿Cuál es la aceleración en el tramo AB, tramo BC, tramo CD y tramo DE?
 - b) ¿En qué tramo la aceleración es mayor?
 - c) ¿Qué distancia recorre el móvil en cada tramo?

